



David Moreno Bolívar

Desarrollador de firmware · Dispositivos IoT, sensórica y redes de sensores

Perfil Profesional

Desarrollador de software con perfil híbrido: formación técnica en electricidad (FP2) y en desarrollo de aplicaciones multiplataforma (DAM), y más de 20 años de experiencia en hardware, sensórica, soporte técnico avanzado y gestión de infraestructuras.

Mi trabajo se ha centrado en analizar requisitos, diseñar la arquitectura, programar el dispositivo, integrarlo en la red, desplegarlo y operar el servicio en producción. Ese recorrido completo es lo que exige un producto que no termina en el software: en un dispositivo IoT, el firmware solo vale si el dato llega, es interpretable y el sistema soporta condiciones reales.

Puedo aportar entre otros desarrollo de firmware sobre **ESP32** con periféricos **Zigbee** y **MQTT**, diseño de redes de sensórica para la gestión automatizada de edificios, y la lectura de la capa física —electricidad, redes y hardware— que un equipo de software normalmente no tiene. Sumo la redacción de documentación técnica y los procesos de incorporación al equipo, propios de proyectos de I+D donde el conocimiento queda por escrito.

Experiencia Laboral

CTO de Infraestructura Física y Digital — Living Properties S.L.

Agosto 2025 – Julio 2026

- Dirigí la arquitectura tecnológica de soluciones de gestión automatizada de espacios inteligentes, desde el firmware del dispositivo hasta el despliegue en producción.
- Programé la aplicación de apertura remota de puertas de acceso, cerrando el circuito entre el hardware y el usuario final.
- Diseñé e implanté redes Zigbee de sensórica y domótica para la gestión automatizada de edificios.
- Administré servidores Linux y optimicé entornos de ejecución para sostener un servicio continuo.
- Definí los procesos y la documentación técnica que permiten la incorporación de nuevos miembros al equipo.

Programador Entorno Embebido IoT en prácticas (FCT) — Living Properties S.L.

Marzo 2025 – Junio 2025

- Diseñé e implementé la lógica de control y la interfaz de usuario en ESP32-S3 para la gestión de periféricos Zigbee/MQTT.
- Desarrollé el firmware de lógica de control sobre ESP32, integrando la lectura de periféricos y su comunicación por MQTT.
- Inicié la aplicación de apertura remota de puerta de acceso y resolví las primeras tareas de fabricación aditiva (impresión 3D).

Experiencia Anterior

Propietario de MB Sistemas Informáticos (2005–2019) — Negocio propio de reparación y venta de productos electrónicos: gestión de clientes, diagnóstico técnico de averías y resolución de incidencias.

Técnico certificado Apple (2019–2025) — Reparación de hardware MacOS en entorno de servicio oficial: diagnóstico a nivel de componente y placa.

Formación práctica en electricidad desde 2002 — Auxiliar electricista en instalaciones industriales y viviendas: cuadros, cableado, normativa y puesta en marcha.

Proyecto Destacado: Plataforma IoT de Extremo a Extremo

Sistema de control de acceso para edificios inteligentes, diseñado y desplegado de principio a fin:

ESP32-C6 → red **Zigbee** → protocolo **MQTT** → **Node-RED** → despliegue en **Kubernetes** para alta disponibilidad.

Cada eslabón se resolvió en el anterior y el siguiente: el firmware del dispositivo fija la calidad del dato, la red decide si llega y la plataforma decide si sirve. Es un sistema que se diseña desde cero, se despliega en cloud y se opera con criterios de producción, con la diferencia de que el punto de partida es el dispositivo y no el navegador.

Tecnologías

IoT, firmware y Hardware: ESP32, Zigbee, MQTT, Node-RED, Arduino, Raspberry Pi, C/C++ (nivel básico)

Backend y datos: Java, Python, JavaScript, Node.js, MySQL, APIs REST

Cloud, infraestructura y DevOps: Kubernetes, Docker, GNU/Linux, LXC, Bash, Redes TCP/IP, Git, GitHub

Desarrollo web y móvil: HTML/CSS, Flutter, Jetpack Compose, Electron, VS Code, Android Studio

Formación

C.F.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) — IES Abastos, 2020–2025

FP2 – Especialista en Instalaciones de Líneas Eléctricas — Escuelas Profesionales Luis Amigó, 1996–2001

Cursos relevantes:

- Hardware Hacking Bootcamp (2025)
- Hardware Hacking desde 0: Pirate Bus (2026)
- REST API con NodeJS y AdonisJS (2024)
- Flutter – De cero a experto (50h)

Contacto

elarreglador@protonmail.com | elarreglador.eu | 651 73 77 65 |  | 